26/9/2026

Proper fraction

الكسر الحقيقي

Sure / Proper factor :-

Partial fractions

الكسور الجزئية

أي كسر يكون على صورة $P(x)/Q(x)$ ، حيث $P(x)$ و $Q(x)$ كثيرات حدود : كسر الحقيقي (propre fraction) درجة البسط $P(x)$ أقل من درجة المقام $Q(x)$

Ex:- $\frac{x+1}{x^2+3x+2}$ درجة البسط الأولى

درجة المقام الثانية

← هذا بالفك مباشرة

كسر غير حقيقي (Improper fraction) درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام

Ex:- $\frac{x^3+1}{x^2+1}$ درجة البسط الثالثة

← يجب إجراء القسمة المطولة أولاً

(حد حقيقي + كسر حقيقي) ثم فك الكسر

اذا كانت القيمة حقيقية صحيحة يصبح كسر غير حقيقي

Ex:- $5/4 = 1\,1/4$ → improper fraction

$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots\ldots + a_0$

كسر ثابت = صفر [الأس الصفري] ← a non fraction

$a_n x^{(n)}$ is degree of variable [درجة المتغير]

∴ factor is Constant

∴ معامل يساوي صفر

$$\frac{P(x) \,/\, \text{بسط} \,/\, \text{numerator}}{Q(x) \,/\, \text{مقام} \,/\, \text{denominator}}$$

يوجد عوامل اولية هي التي تقبل القسمة على نفسها او على الواحد الصحيح

$y = ax + b$ مثلاً المستقيم الموازي لمحور السينات

$y = ax^2 + bx + c$

$ax + b$ → درجة أولى

$ax^2 + bx + c$ → درجة ثانية

$ax^3 + bx^2 + cx + d$ → درجة ثالثة

① Liner Non-Repeated factors

عوامل خطية مختلفة

المقام يحلل إلى أشكال مثل $(ax+b)$

Ex:-

$$\frac{P(x)}{(a_1x+b_1)(a_2x+b_2)}=\frac{A}{a_1x+b_1}+\frac{B}{a_2x+b_2}$$

لكل عامل نستخدم من الأولى نضع ثابت واحد في البسط

② Liner Repeated factors

عوامل خطية مكررة

المقام يحتوي على قوس من الدرجة الأولى مرفوع

لأس $(ax+b)^k$

Ex:-

$$\frac{P(x)}{(ax+b)^3}=\frac{A}{ax+b}+\frac{B}{(ax+b)^2}+\frac{C}{(ax+b)^3}$$

نكرر القوس في زيادة الأس تدريجيًا حتى نصل

للأس الأصلي

③ Irreducible Quadratic factors

عوامل تربيعية غير مكررة ولا تحلل

المقام يحتوي على قوس من الدرجة الثانية لا يمكن

تحليله في الأعداد الحقيقية $(\Delta<0)$

Ex:-

$$\frac{P(x)}{(x-1)(ax^2+bx+c)}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{ax^2+bx+c}$$

العامل التربيعي نضع في بسطه دالة من

الدرجة الأولى $(Bx+C)$

④ Repeated Quadratic factors

قوس تربيعي غير قابل للتحليل ومرفوع لأس

عوامل تربيعية مكررة

Ex:-

$$\frac{R(x)}{(x^2+1)^2}=\frac{Ax+B}{x^2+1}+\frac{Cx+D}{(x^2+1)^2}$$

Solution by steps

مثال لحلول خطوة بخطوة :-

$$\frac{5x-1}{x^2-x-2}$$:— ① التحقق من نوع الكسر

درجة البسط = 1 / درجة المقام = 2 / الكسر حقيقي

جاهز للفك →

② تحليل المقام

$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$$

③ صياغة الكسور الجزئية

$$\frac{5x-1}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}$$

④ التخلص من المقام

$$5x - 1 = A(x+1) + B(x-2)$$

⑤ إيجاد الثوابت

يمكن إيجادها بطريقة التعويض بأصفار المقام

find A :- $x = 2$

$$10 - 1 = 3A$$

$$A = 3$$

find B :- $x = -1$

$$-5 - 1 = -3B$$

$$B = 2$$

final result :- $$\frac{5x-1}{x^2-x-2} = \frac{3}{x-2} + \frac{2}{x+1}$$

طرق متقدمة

① مقارنة المعاملات

Comparing Coefficients

تفك الأقواس من الطرف الأيمن ثم مساواة المعاملات لـ x^2 بـ x^2 ومعامل x بـ معامل x وإيجاد المطلق لتكوين نظام المعادلات

② طريقة التغطية

Heaviside Cover-up Method

طريقة سريعة جداً مخصصة للعوامل الخطية غير المكررة

Ex :-

i) $\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)}$

ii) $\frac{2x^2-x+1}{x(x-1)(2x+3)}$

iii) $\frac{x^2+x+2}{x^3-x^2-x+1}$

iv) $\frac{x^3+3x^2-x+1}{(x^2+1)(x+1)^2}$